Dilema „Guns vs. Butter” în noua eră a insecurității globale: Impactul înarmării asupra formării de capital în statele din Flancul Estic

Autori:
Petcu David-Eugen
Păiuș George-Daniel
Pais Dorian-Alexandru

Profesor Coordonator:
Cadru Didactic Asociat **Capbun Andreea-Gabriela**

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Abstract:

[RO] *Prezenta lucrare investighează reconfigurarea priorităților macroeconomice pe Flancul Estic al NATO (Polonia, România, Grecia, Bulgaria și Statele Baltice) sub presiunea noii paradigme de insecuritate. Utilizând o metodologie de date panel (2004-2023), cercetarea analizează efectul de crowding-out exercitat de cheltuielile militare asupra formării brute de capital fix (GFCF). Rezultatele evidențiază o asimetrie critică: în statele producătoare (Polonia, Grecia), achizițiile de echipament militar au un impact pozitiv asupra investițiilor (*$\beta = 0.1993, p < 0.05$*), în timp ce în statele importatoare (România, Bulgaria), impulsul fiscal se „scurge” prin importuri, având un efect neutru asupra capitalului intern. Paradoxal, cel mai puternic efect de evicțiune asupra investițiilor productive nu provine din sectorul militar, ci din zona cheltuielilor sociale (*$\beta = -1.45, p < 0.01$*). Studiul concluzionează că sustenabilitatea pe termen lung necesită mecanisme de compensare industrială pentru a transforma povara apărării într-un catalizator economic.*

[EN] *This paper investigates the reconfiguration of macroeconomic priorities on NATO's Eastern Flank (Poland, Romania, Greece, Bulgaria, and the Baltic States) amid the new global insecurity paradigm. Using a panel data methodology (2004-2023), the research analyzes the crowding-out effect of military expenditures on gross fixed capital formation (GFCF). The findings reveal a critical asymmetry: in producing states (Poland, Greece), military equipment acquisitions positively impact investment (*$\beta = 0.1993, p < 0.05$*), whereas in importing states (Romania, Bulgaria), the fiscal impulse "leaks" through imports, resulting in a neutral effect on domestic capital. Paradoxically, the strongest crowding-out effect on productive investment stems not from the military sector but from social expenditures (*$\beta = -1.45, p < 0.01$*). The study concludes that long-term sustainability requires industrial offset mechanisms to transform the defense burden into an economic catalyst.*

Cuvinte cheie: Crowding-out, Formarea Brută de Capital Fix, Flancul Estic NATO, Guns vs. Butter, Asimetrie Industrială

1. Introducere

Ultimii ani au adus o schimbare profundă în modul în care statele europene privesc securitatea națională. Invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 a transformat cheltuielile militare dintr-o obligație formală față de NATO într-o urgență bugetară reală. Pentru statele de pe Flancul Estic al Alianței – România, Polonia, Bulgaria, Grecia, Lituania, Letonia și Estonia – această presiune nu este abstractă: ele se află la granița dintre două lumi și sunt nevoite să aloce resurse tot mai mari apărării, adesea în detrimentul investițiilor civile.

Această tensiune nu este nouă în teoria economică. Dilema "Guns vs. Butter", formulată încă din perioada Războiului Rece, descrie tocmai alegerea dureroasă pe care orice guvern trebuie să o facă: câte resurse alocă securității și câte bunăstării cetățenilor săi. Într-o economie cu resurse limitate, fiecare leu investit în tancuri sau sisteme de rachete este, prin definiție, un leu mai puțin disponibil pentru spitale, școli sau infrastructură.

Prezenta lucrare investighează empiric dacă această dilemă este reală și măsurabilă în cazul statelor de pe Flancul Estic al NATO în perioada 2004–2023. Folosind o metodologie de date panel cu efecte fixe, testăm dacă creșterea cheltuielilor militare a exercitat un efect de evicțiune (crowding-out) asupra formării brute de capital fix și a cheltuielilor sociale. Acordăm o atenție specială unui factor adesea neglijat în literatura de specialitate: dependența masivă a acestor state de importurile de echipament militar, care "scurge" o parte semnificativă a impulsului fiscal în afara economiei naționale, reducând multiplicatorul intern al cheltuielilor de apărare.

Lucrarea este structurată astfel: Capitolul 2 trece în revistă literatura de specialitate și formulează cele trei ipoteze de cercetare. Capitolul 3 prezintă contextul macroeconomic al statelor analizate. Capitolul 4 detaliază metodologia și datele utilizate. Capitolul 5 prezintă rezultatele empirice și interpretarea lor. Capitolul 6 sintetizează concluziile și propune recomandări de politică economică.

2. Fundamentarea teoretică și literatură de specialitate

Analiza impactului cheltuielilor militare asupra formării de capital fix și a dinamicii macroeconomice necesită o abordare multidimensională, ancorată atât în modelele clasice de creștere, cât și în teoriile moderne ale Keynesismului militar. În centrul acestei cercetări se află dilema „Guns vs. Butter", care descrie costul de oportunitate al alocării resurselor limitate între securitatea națională și bunăstarea civilă (Waszkiewicz et al., 2025).

Modele teoretice și perspective empirice divergente

În literatura economică, relația dintre cheltuielile de apărare și performanța economică este marcată de o lipsă de consens, rezultatele fiind adesea dependente de eșantionul de state analizat și de metodologia utilizată (Dunne & Tian, 2013).

Perspectiva Neoclasică pune accent pe efectul negativ al înarmării, considerând că resursele redirecționate către armată sunt extrase din sectoare productive, precum investițiile private în tehnologie sau capital uman (D'Agostino et al., 2019). Această viziune este susținută de modelul Feder-

Ram, care analizează economia prin prisma a două sectoare (militar și civil), sugerând că sectorul militar poate genera externalități negative dacă rata sa de productivitate este inferioară celei civile (Dunne & Tian, 2013).

În opoziție, Keynesismul Militar susține că, în perioade de subutilizare a resurselor, cheltuielile de apărare pot stimula cererea agregată și pot genera progrese tehnologice prin efecte de tip „spillover" către industria civilă (Alptekin și Levine, 2012). Totuși, studiile recente de tip meta-analiză sugerează că impactul pozitiv este mai degrabă o excepție, specifică marilor puteri industriale, în timp ce pentru economiile în curs de dezvoltare predomină efectele negative (D'Agostino et al., 2019).

Mecanismul de transmisie bugetară: constrângerea fiscală și costul de oportunitate al cheltuielilor de apărare

Înțelegerea modului în care cheltuielile militare se propagă în economia reală necesită o analiză a mecanismului de transmisie bugetară, prin care deciziile de alocare guvernamentală se transformă, sau nu, în formare de capital fix. Spre deosebire de abordările care tratează cheltuiala militară ca un impuls fiscal pur keynesian, literatura recentă subliniază că efectul final asupra investițiilor depinde critic de structura economiei receptoare și de sursa de finanțare (García Serrador et al., 2025).

Într-un cadru cu spațiu fiscal limitat, caracteristic tuturor statelor din Flancul Estic, creșterea cheltuielilor militare poate genera evicțiunea investițiilor civile prin două canale distincte. Primul este canalul substituției directe: resursele bugetare alocate achizițiilor de armament reduc fondurile disponibile pentru investiții în infrastructură, sănătate și educație, într-un joc cu sumă nulă în care câștigul sectorului apărării este pierderea capitalului productiv (D'Agostino et al., 2019). Al doilea canal este cel al costului capitalului: finanțarea prin deficit a programelor de reînarmare poate exercita presiuni asupra ratelor dobânzilor, descurajând sectorul privat de la investiții productive – un mecanism clasic de crowding-out financiar (Dunne & Tian, 2013).

Un factor critic în determinarea efectului net al cheltuielilor militare este capacitatea economiei naționale de a absorbi intern impulsul fiscal. În statele care dețin o industrie de apărare funcțională (Polonia, Grecia), achizițiile militare generează comenzi interne, locuri de muncă și valoare adăugată în lanțurile de producție locale, producând un efect de multiplicare pozitiv asupra capitalului total (Nikolaidou, 2016). În contrast, în statele care importă integral sistemele de armament de înaltă tehnologie (România, Bulgaria, statele Baltice), impulsul fiscal se transferă aproape integral în economiile producătoare externe, lăsând capitalul intern neafectat sau diminuat prin efectul de substituție bugetară. Această asimetrie a absorbției fiscale, și nu un multiplicator uniform, este mecanismul central pe care prezenta lucrare îl testează empiric prin variabila de interacțiune $D_i^{prod} \cdot \ln(EQP_{i,t-1})$ din Modelul $M2^{log}$ (Ecuația 3).

Dincolo de canalul militar, competiția pentru resurse publice vizează simultan cheltuielile sociale agregate (SOC). Statele de pe Flancul Estic, cu sisteme de sănătate și educație cronic subfinanțate și cu nevoi de convergență economică față de media UE-27, se confruntă cu o triplă presiune bugetară: cheltuieli militare crescânde, cheltuieli sociale inelastice la reducere și nevoi de investiții productive pentru susținerea creșterii pe termen lung (Waszkiewicz et al., 2025; Grigorakis & Galyfianakis,

2024). Analiza empirică din Capitolul 5 testează care dintre aceste presiuni exercită efectul de evicțiune mai puternic asupra formării brute de capital fix – cheltuielile militare (DEF, EQP) sau cele sociale (SOC) – furnizând astfel o ierarhie empirică a rivalității bugetare.

Efectul de evicțiune (Crowding-out) asupra investițiilor și cheltuielilor sociale

Efectul de „crowding-out" (evicțiune) se manifestă în momentul în care prioritatea strategică acordată sectorului militar limitează resursele disponibile pentru formarea de capital fix și pentru pilonii sistemului social, respectiv sănătatea și educația. Din perspectiva investițiilor fixe, finanțarea programelor de înarmare prin deficite bugetare poate conduce la o creștere a costului capitalului, descurajând astfel sectorul privat de la realizarea unor investiții productive necesare dezvoltării economice. Această dinamică de substituție este adesea exacerbată în statele cu un spațiu fiscal restrâns, unde arbitrajul între necesitățile de securitate și cele de infrastructură civilă devine un joc cu sumă nulă.

Dincolo de capitalul fizic, competiția pentru fonduri publice afectează în mod critic și investițiile în capitalul uman. Cercetările recente indică faptul că reînarmarea accelerată poate determina o diminuare a finanțării publice în sistemul sanitar, obligând cetățenii să acopere deficitele prin plăți directe, ceea ce confirmă o reconfigurare a priorităților de la bunăstare socială către capacitate militară. Deși există perspective care sugerează o posibilă coexistență a acestor cheltuieli, presiunea structurală asupra bugetelor de educație și sănătate rămâne un factor de risc pentru potențialul de creștere pe termen lung al statelor de pe Flancul Estic.

Asimetria capacității industriale: relevanța pentru eșantionul studiat

Statele de pe Flancul Estic (Polonia, România, Grecia, Bulgaria și Țările Baltice) prezintă o eterogenitate marcată în ceea ce privește capacitatea de absorbție a cheltuielilor militare. În timp ce state precum Grecia sau Polonia dețin o bază industrială ce permite generarea unor multiplicatori interni mai mari, statele importatoare nete resimt mai acut povara financiară a înarmării (Nikolaidou, 2016).

Analizele empirice pe statele din regiune în perioada post-1999 confirmă existența unor multiplicatori pe termen scurt relativ reduși, ceea ce subliniază necesitatea unor politici de offset industrial pentru a atenua impactul negativ asupra balanței comerciale și a formării de capital (Olejnik, 2023).

Ipotezele cercetării

Pornind de la literatura de specialitate analizată, prezenta lucrare testează următoarele ipoteze fundamentale:

H_1*:* Există un efect de evicțiune (crowding-out) semnificativ exercitat de cheltuielile militare asupra formării brute de capital fix civil în statele de pe Flancul Estic (D'Agostino et al., 2019).

H_2*:* Impactul achizițiilor de echipament militar asupra economiei este condiționat de capacitatea industrială națională, statele importatoare înregistrând un efect de scurgere fiscală mai mare (García Serrador et al., 2025).

H_3*:* Cheltuielile sociale (educație și sănătate) reprezintă principalul rival bugetar al investițiilor civile în contextul actual de insecuritate (Grigorakis și Galyfianakis, 2024).

3. Contextul macroeconomic al statelor analizate

Profilul economic și imperativul convergenței

Din perspectiva dimensiunii economice, eșantionul este dominat de Polonia, cu un PIB de aproximativ 800 miliarde USD (2023), urmată de România (~300 miliarde USD) și Grecia (~220 miliarde USD). La polul opus se află statele Baltice, economii mici cu PIB-uri cuprinse între 40 și 80 miliarde USD, a căror stabilitate bugetară este mult mai sensibilă la șocurile exogene provocate de creșterea bruscă a cheltuielilor militare.

Toate aceste state, cu excepția parțială a Greciei, sunt definite ca economii de convergență, având venituri pe cap de locuitor sub media UE-27. Acest statut de „catch-up" economic implică necesități investiționale masive în infrastructură, sănătate și educație pentru a reduce decalajele față de statele dezvoltate din vestul Europei (Dumitrache et al., 2020). În acest context, costul de oportunitate al înarmării este amplificat, deoarece orice unitate monetară alocată sectorului apărării reprezintă o resursă extrasă dintr-un proces de acumulare de capital civil deja tensionat.

Dinamica cheltuielilor militare post-2022

Până în anul 2014, majoritatea statelor din regiune alocau apărării sub pragul de 1.5% din PIB, considerând investițiile militare o obligație formală mai degrabă decât o necesitate strategică. Schimbarea fundamentală de paradigmă s-a produs după invazia Ucrainei din februarie 2022, când securitatea națională a devenit o prioritate bugetară imediată (Olejnik, 2023).

Polonia a înregistrat cea mai agresivă creștere, atingând un nivel de peste 4% din PIB în 2023, susținut prin contracte masive pentru achiziția de tehnică militară de ultimă generație. România a depășit pragul de 2% începând cu anul 2017, accelerând modernizarea prin sisteme de rachete și aviație multifuncțională. Această tendință de creștere exponențială a bugetelor de apărare pune la încercare multiplicatorii fiscali naționali, forțând guvernele să gestioneze un spațiu fiscal tot mai îngust (García Serrador et al., 2025).

Capacitatea industrială de apărare și dependența de importuri

Un factor critic identificat în literatură (Nikolaidou, 2016) și relevant pentru eșantionul nostru este asimetria bazei industriale de apărare. Polonia și Grecia dețin industrii naționale cu tradiție, capabile să producă vehicule blindate, muniție și sisteme navale, permițând ca o parte din cheltuielile militare să fie reținută în economia internă sub formă de valoare adăugată și locuri de muncă.

În contrast puternic, România, Bulgaria și statele Baltice acționează preponderent ca importatori nete de înaltă tehnologie militară (sisteme Patriot, HIMARS, avioane F-35) produsă integral în afara regiunii. Din perspectiva structurii importurilor, achizițiile de tehnologie militară de înaltă generație plasează aceste state în categoria net-importatoare de capital – o caracteristică structurală ce va fi operaționalizată în Capitolul 4 prin variabila EQP și prin variabila dummy D_i^{prod}, pentru a testa empiric dacă baza industrială națională mediază impactul cheltuielilor de apărare asupra formării de capital fix (Olejnik, 2023).

Tensiunea structurală: Warfare vs. Welfare

Creșterea cheltuielilor militare nu are loc într-un vid bugetar, ci pe fondul unor sisteme de sănătate și educație deja subfinanțate cronic. România și Bulgaria înregistrează constant printre cele mai scăzute ponderi ale cheltuielilor sociale în PIB din întreaga Uniune Europeană. Competiția pentru resurse între „Tunuri" și „Unt" (Guns vs. Butter) devine astfel o provocare de stabilitate socială, unde nevoia de securitate imediată poate intra în conflict direct cu obiectivele de dezvoltare a capitalului uman pe termen lung (Waszkiewicz et al., 2025).

4. Metodologia cercetării și datele utilizate

Cadrul metodologic și fundamentarea eșantionului de date

Obiectivul acestui capitol este de a detalia cadrul metodologic utilizat pentru testarea ipotezei de evicțiune (*crowding-out*) a investițiilor civile de către cheltuielile militare în statele de pe Flancul Estic al NATO (România, Polonia, Bulgaria, Grecia[1], Lituania, Letonia și Estonia). Având în vedere natura datelor (serii de timp transversale), am optat pentru o abordare bazată pe modelarea datelor de tip panel, care permite captarea dinamicii economice atât la nivel individual, cât și la nivel regional (Nikolaidou, 2016).

Cercetarea utilizează date anuale pentru perioada 2004-2023. Alegerea acestui interval asigură o dimensiune a eșantionului suficient de mare pentru a garanta robustețea estimatorilor econometrici (Kollias et al., 2012). Sursele de date au fost selectate pentru a asigura comparabilitatea internațională, utilizând baze de date recunoscute precum World Bank (WDI), Eurostat și bazele de date oficiale ale NATO pentru cheltuielile de echipament. Din punct de vedere tehnic, estimarea modelelor econometrice a fost realizată în Python (pachetul *linearmodels.PanelOLS*), care permite implementarea efectelor fixe cu erori standard robuste de tip *clustered*, iar diagnosticele grafice ale reziduurilor au fost generate în RStudio (pachetele *plm* și *ggplot2*).

Variabilele incluse în model, simbolurile acestora și definițiile operaționale sunt sintetizate în tabelul următor:

[1] ***Notă metodologică privind includerea Greciei în eșantion.*** Deși Grecia este clasată convențional pe Flancul Sudic al NATO din perspectivă geografică, includerea sa în prezentul eșantion este justificată prin trei argumente complementare. În primul rând, Grecia prezintă unul dintre cele mai ridicate niveluri ale cheltuielilor militare raportate la PIB din cadrul Alianței (constant peste 2.5% în perioada analizată), generând o dinamică bugetară similară cu cea a statelor estice sub presiune strategică. În al doilea rând, Grecia găzduiește baze NATO cu relevanță directă pentru securitatea Mediteranei de Est și a Mării Negre, zone geografic adiacente Flancului Estic. În al treilea rând, din perspectivă industrială, Grecia deține capacități de producție de apărare (vehicule blindate, nave militare, muniție) care o plasează în categoria „state producătoare" – categoria analitică centrală a prezentei lucrări, alături de Polonia. Această clasificare urmează criteriul lui Nikolaidou (2016) și García Serrador et al. (2025), care utilizează baza industrială ca variabilă de segmentare, nu apartenența geografică la un flanc NATO.

Tabelul 4.1. *Matricea variabilelor și sursele de date, sintetizare proprie*

Nume Variabilă	Simbol/Formulă	Tip Variabilă	Unitate de Măsură	Sursa Datelor	Definiție Operațională
Formarea Brută de Capital Fix	$GFCF$	Dependentă	% din PIB	World Bank	Nivelul investițiilor civile care pot fi influențate de alocările militare.
Cheltuieli apărare	DEF	Independentă (Exogenă)	% din PIB	World Bank	Indicator al efortului financiar total pentru securitate națională raportat la dimensiunea economiei (% din PIB).
Cheltuieli apărare echipament	EQP	Independentă	% din totalul Cheltuielilor cu Apărarea	NATO Datasets	Componenta specifică a bugetului de apărare destinată exclusiv achiziției de tehnică militară, armament major și proiecte de modernizare tehnologică.
Cheltuieli Sociale	$SOC = Health + Education$	Independentă	% din PIB	Eurostat	Suma cheltuielilor publice alocate sectoarelor Educație și Sănătate, reprezentând investiția statului în capitalul uman și bunăstarea socială.
Cresterea Reală a PIB	$GDPG$	Independentă (Control)	% anual	World Bank	Rata anuală de variație a Produsului Intern Brut, ajustată cu inflația pentru a reflecta evoluția volumului fizic al producției de bunuri și servicii.

Analiza staționarității variabilelor incluse în model reprezintă o condiție necesară pentru validitatea inferențelor econometrice în cadrul datelor panel. Am derulat o serie de teste pentru a asigura semnificația rezultatelor finale.

Tabelul 4.2. *Rezultatele testelor de staționaritate pentru variabilele panelului (2004–2023)*

Variabilă	Test utilizat	Statistică test (nivel)	p-value (nivel)	Concluzie nivel	Statistică test (Δ)	p-value (Δ)	Concluzie Δ	Ord. integrare
GFCF	IPS (Im-Pesaran-Shin)	-1.214	0.1124	Nestaționar	-4.873	0.0000	Staționar	**I(1)**
DEF	IPS	-1.587	0.0563	Nestaționar*	-5.241	0.0000	Staționar	**I(1)**
EQP[2]	IPS	-2.031	0.0211	Staționar	-	-	-	**I(0)**
SOC	IPS	-0.982	0.1631	Nestaționar	-4.117	0.0000	Staționar	**I(1)**
GDPG	IPS	-3.847	0.0001	Staționar	-	-	-	**I(0)**

*Notă: Δ = prima diferență. Praguri critice: *** 1%, ** 5%, * 10%. Testul IPS (Im, Pesaran și Shin, 2003) este aplicat cu interceptare și trend, număr de lag-uri selectat prin criteriul AIC. Variabilele I(1) sunt utilizate în model în formă procentuală din PIB, fapt ce reduce riscul de regresie falsă. Variabila GDPG, prin natura sa de rată de creștere, este staționară în nivel.*

Sursă: Prelucrare proprie, implementare Python (statsmodels).

Utilizând testul Im-Pesaran-Shin (IPS), care permite eterogenitatea coeficienților AR între unități – avantaj esențial față de testele de rădăcină unitară individuale (ADF) sau față de testele panel

[2] $EQP \neq \%\ din\ PIB$, spre deosebire de GFCF, DEF, SOC. Modelul M2 log-log aplică ln(EQP).

omogene de tip Levin-Lin-Chu – rezultatele indică faptul că variabilele GFCF, DEF și SOC sunt integrate de ordinul unu, I(1), devenind staționare după prima diferențiere. Variabilele GDPG și EQP sunt staționare în nivel, I(0). Deoarece variabilele $GFCF$, DEFși SOCsunt integrate de ordinul unu I(1), validitatea estimatorilor panel impune verificarea existenței unei relații de cointegrare între acestea, pentru a exclude riscul unei regresii false. În acest scop, a fost aplicat testul Augmented Dickey-Fuller (ADF) pe reziduurile modelului panel estimat. Statistica obținută este $DF = -4.6051$ ($p = 0.01$), ceea ce permite respingerea ipotezei nule a non-stationarității reziduurilor la pragul de semnificație de 5%. Staționaritatea reziduurilor confirmă existența unei relații de cointegrare între variabilele incluse în model, garantând că estimatorul cu efecte fixe este consistent și că rezultatele nu sunt afectate de corelație spurioasă (Baltagi, 2013, cap. 12). Suplimentar, transformarea *within* aplicată de estimatorul cu efecte fixe elimină componentele de trend individuale neobservabile α_i, reducând structural riscul de non-staționaritate reziduală (Wooldridge, 2010).

Specificația modelului econometric

Pentru analiza impactului cheltuielilor de apărare asupra formării de capital, utilizăm o metodologie de date panel cu efecte fixe (Entity and Time Fixed Effects), conform fundamentării din literatura de specialitate (Roman et al., 2017). Această abordare permite controlul factorilor specifici fiecărei țări care sunt invarianți în timp și a șocurilor temporale comune, precum crizele financiare globale.

Am utilizat un decalaj temporal (lag) de un an pentru variabila militară ($t-1$) pentru a reflecta realitatea conform căreia achizițiile de armament și alocările bugetare influențează formarea de capital cu o anumită întârziere (Olejnik, 2023). Vom testa două specificații fundamentale:

Modelul (M1) – Impactul efortului militar total:

$$GFCF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \cdot DEF_{i,t-1} + \beta_2 \cdot SOC_{i,t} + \beta_3 \cdot GDPG_{i,t} + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{i,t} \qquad (1)$$

Modelul ($M2^{log}$) – Impactul achizițiilor de tehnică militară (Echipament):

$$ln(GFCF_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot ln(EQP_{i,t-1}) + \beta_2 \cdot ln(SOC_{i,t}) + \beta_3 \cdot GDPG_{i,t} + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{i,t} \qquad (2)$$

unde: $GFCF_{i,t}$: Formarea Brută de Capital Fix (% din PIB) – variabila dependentă; $DEF_{i,t-1}$ și $EQP_{i,t-1}$: Cheltuieli de apărare (totale, respectiv pe echipament) cu decalaj de un an. Utilizarea lagului ($t-1$) este esențială pentru a surprinde timpul necesar ca o decizie bugetară să se propage în investițiile reale; $SOC_{i,t}$: Cheltuieli sociale agregate (*Educație* + *Sănătate*, % din PIB); $GDPG_{i,t}$: Rata de creștere a PIB, utilizată ca variabilă de control pentru ciclul economic; α_i: Efecte fixe individuale (captează eterogenitatea între țări); γ_t: Efecte fixe de timp (captează șocurile globale anuale); $\epsilon_{i,t}$: Termenul de eroare.

Ipoteza de lucru este că Modelul 2 va evidenția un efect de evicțiune mai pronunțat, deoarece achizițiile de echipament reprezintă adesea importuri masive de capital, reducând resursele disponibile pentru investițiile civile interne.

Procedura de validare și diagnosticul modelului

Pentru a asigura rigoarea estimatorilor și validitatea inferențelor statistice, cercetarea a presupus implementarea unei suite riguroase de teste de diagnostic specifice modelării datelor de tip panel. Într-o primă etapă, a fost evaluată staționaritatea seriilor de timp prin utilizarea testului Im-Pesaran-Shin (IPS), care permite eterogenitatea coeficienților autoregresivi între unități, reprezentând o abordare superioară testelor individuale de tip ADF în contextul datelor panel (Im et al., 2003). Ulterior, alegerea specificației econometrice între modelul cu efecte fixe (FE) și cel cu efecte aleatorii (RE) a fost fundamentată prin aplicarea testului Hausman, care verifică existența unei corelații între erorile specifice individuale și variabilele explicative. Având în vedere dimensiunile eterogene ale economiilor din Flancul Estic, de la Polonia la statele Baltice, modelul a fost estimat utilizând erori standard robuste de tip „clustered" la nivel de entitate, metodă ce permite corectarea heteroscedasticității și a dependenței transversale. Această abordare garantează că semnificația statistică a coeficienților privind achizițiile de echipament militar și cheltuielile sociale nu este distorsionată de corelațiile spațiale sau de varianța neconstantă a reziduurilor în cadrul eșantionului analizat.

Ipoteza eterogenității – specificația cu variabilă de interacțiune

Pentru a testa dacă impactul cheltuielilor de echipament militar diferă sistematic între statele producătoare și cele importatoare (García Serrador et al., 2025), introducem o specificație extinsă a Modelului $M2^{log}$, care încorporează o variabilă dummy și un termen de interacțiune:

$$\ln(GFCF_{i,t}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(EQP_{i,t-1}) + \beta_2 \cdot (D_i^{prod} \cdot \ln(EQP_{i,t-1})) + \beta_3 \cdot \ln(SOC_{i,t}) + \beta_4 \cdot GDPG_{i,t} + \\ + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{i,t} \quad (3)$$

unde D_i^{prod} este o variabilă dummy care ia valoarea 1 pentru statele producătoare (Polonia, Grecia) și 0 pentru statele importatoare (România, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia). În această specificație, coeficientul β_1 captează efectul achizițiilor de echipament asupra GFCF exclusiv pentru statele importatoare, în timp ce efectul total pentru statele producătoare este dat de suma $\beta_1 + \beta_2$. Un coeficient β_2 pozitiv și semnificativ validează Ipoteza *H2*, confirmând că baza industrială națională amplifică multiplicatorul intern al cheltuielilor de apărare.

Segmentarea eșantionului (Tabelul 5.5) prezintă, în esență, rezultatele estimate ale acestei specificații: $\beta_1 = 0.0600$ (nesemnificativ, $p = 0.1317$) pentru importatori și $\beta_1 + \beta_2 = 0.1993$ (semnificativ, p = 0.0123) pentru producători, implicând $\hat{\beta}_2 \approx 0.1393$, pozitiv și consistent cu *H2*.

5. Analiza empirică și interpretarea rezultatelor

Obiectivul central al acestui capitol este determinarea impactului cheltuielilor militare asupra formării de capital, testând simultan existența efectului de evicțiune (*crowding-out*) și rolul capacității industriale naționale în medierea acestui impuls macroeconomic.

Statistici descriptive și analiza preliminară

Înainte de estimarea modelelor econometrice, am procedat la o analiză a indicatorilor centrali pentru eșantionul analizat.

Tabelul 5.1. *Statistici descriptive (Media și Deviația Standard)*

	GFCF	DEF	EQP[3]
Media (generală)	***23.85***	***1.90***	***14.30***
Media (Țări Importatoare)	25.52	1.69	13.46
Media (Țări Producătoare)	19.69	2.44	16.41
Deviația standard (generală)	***5.79***	***0.63***	***10.94***
Deviația standard (Țări Importatoare)	5.41	0.51	10.72
Deviația standard (Țări Producătoare)	4.48	0.59	11.32

Sursă: Prelucrare proprie a autorilor pe baza datelor World Bank și NATO, utilizând MS Excel

Observăm o asimetrie marcată între cele două grupuri. Statele producătoare (Polonia și Grecia) alocă un procent mai mare din PIB pentru apărare (2.44%) și o pondere superioară achizițiilor de echipament (16.41%), însă prezintă o medie a formării de capital mai scăzută (19.69%) comparativ cu statele importatoare. Această disparitate sugerează că povara militară este distribuită inegal pe Flancul Estic, confirmând necesitatea unei abordări care să țină cont de eterogenitatea structurală a economiilor (Nikolaidou, 2016).

Analiza matricei de corelație (Tabelul 5.2) oferă primele indicii privind relațiile dintre variabile:

Tabelul 5.2. *Matricea de Corelatie pentru variabilele selectate*

	GFCF	***DEF***	***Education***	***Health***	***EQP***	***GDPG***
GFCF	1.00					
DEF	-0.25	1.00				
Education	0.22	-0.28	1.00			
Health	-0.35	0.53	-0.03	1.00		
EQP	-0.12	0.29	-0.06	0.29	1.00	
GDPG	0.45	-0.11	-0.03	-0.33	-0.08	1.00

Sursă: Prelucrare proprie a autorilor pe baza datelor World Bank, Eurostat și NATO, utilizând MS Excel

Observăm corelația negativă dintre *GFCF* și *DEF* (-0.25), sugerând o potențială relație de tip *crowding-out*; corelația pozitivă moderată dintre *GFCF* și *GDPG* (0.45), confirmă teoria acceleratorului (creșterea economică stimulează investițiile); iar corelația negativă dintre *GFCF* și *Health* (-0.35), indică faptul că presiunea asupra investițiilor fixe ar putea veni și din zona cheltuielilor sociale de consum.

Testarea ipotezei de crowding-out (Modelul M1)

Prima etapă a analizei econometrice a vizat impactul cheltuielilor militare totale și al celor sociale asupra formării de capital.

[3] $EQP \neq \%\ din\ PIB$, acesta fiind exprimat în % din totalul Cheltuielilor cu Apărarea

Tabelul 5.3. *Rezultatele estimării Modelului 1 (Variabila dependentă: GFCF)*

Variabila	Notatie Coeficient	Valoare Coeficient	P-value	Semnificatie	Model utilizat
Intercept	β_0	35.2430	0.0000	*** *(1%)*	M1
DEF $(t-1)$	β_1	-2.1907	0.1620	Nesemnificativ	M1
SOC	β_2	-1.4554	0.0007	*** *(1%)*	M1
GDPG	β_3	0.4655	0.0000	*** *(1%)*	M1

Sursă: Prelucrare proprie a autorilor pe baza datelor World Bank și Eurostat, implementare Python proprie

Interpretarea economică relevă faptul că cheltuielile militare totale (DEF) înregistrează un coeficient negativ ($\beta_1 = -2.19$), consistent cu ipoteza de evicțiune, însă acesta nu atinge pragul de semnificație statistică la nivelul întregului panel ($p = 0.162$). Prin urmare, Ipoteza H_1 – existența unui efect de crowding-out semnificativ al cheltuielilor militare totale asupra $GFCF$ – nu este confirmată la nivelul panelului agregat. Această constatare este relevantă în sine: efortul bugetar de apărare, privit ca total, nu evicționează investițiile civile în mod generalizat. Efectul apare diferențiat în funcție de capacitatea industrială națională, conform Ipotezei H_2, testată prin Modelul $M2^{log}$. În schimb, cheltuielile sociale (SOC) exercită un efect de *crowding-out* cert și puternic: o creștere cu un punct procentual a acestora reduce formarea de capital fix cu 1.45 puncte procentuale ($p < 0.01$), confirmând Ipoteza H_3. Această constatare sugerează că, pentru statele de pe Flancul Estic, „Untul" reprezintă rivalul principal al investițiilor productive în ecuația bugetară, nu „Tunurile".

Teste de diagnoză și validarea metodologiei

Testul Hausman a înregistrat o valoare $\chi^2 = 0.0562$ cu $p - value = 0.9996$, ceea ce înseamnă că ipoteza nulă – conform căreia estimatorul cu efecte aleatorii (RE) este consistent – nu poate fi respinsă din punct de vedere statistic. Cu toate acestea, alegerea modelului cu efecte fixe (FE) rămâne justificată din considerente teoretice și de design al eșantionului. Cele șapte state analizate nu reprezintă un eșantion aleatoriu extras dintr-o populație mai largă, ci constituie întregul Flanc Estic NATO – un grup definit strategic, nu probabilistic. În această situație, estimatorul FE este preferat în literatura de specialitate deoarece permite inferențe condiționat pe unitățile observate, nu pe o populație ipotetică din care ar fi extrase (Wooldridge, 2010). Mai mult, cu $N = 7\ unități$, Testul Hausman prezintă o putere statistică redusă, fapt ce îl face un criteriu nesigur de selecție a modelului în panel-uri scurte (Baltagi, 2013). Prin urmare, alegerea FE este susținută de teoria economică și de natura eșantionului, independent de rezultatul testului formal.

Testul Breusch-Pagan / Cook-Weisberg: A semnalat prezența heteroscedasticității în reziduuri, motiv pentru care am utilizat erori standard robuste pentru a asigura validitatea testelor t. Testul Wooldridge: A indicat o ușoară autocorelare de ordinul I, fapt ce justifică utilizarea lag-ului de un an pentru variabilele independente militarizate, atenuând astfel și eventualele probleme de endogeneitate.

Tabelul 5.4. *Teste de diagnostic și validare statistică ($M1$ și $M2^{log}$)*

Indicator / Test	Valoare Statistică $M1$	P-value $M1$	Valoare Statistică $M2^{log}$	P-value $M2^{log}$	Concluzie
R-squared (Overall)	0.2839	-	0.3095	-	Explică 30.95% din variația investițiilor
F-statistic (Robust	271.57	0.0000	108.16	0.0000	Model global valid la prag de 1%
Hausman Test (χ^2)	-	-	0.0562	0.9996	Coeficienți stabili între FE și RE
F-test for Poolability	13.926	0.0000	12.891	0.0000	Validarea utilizării efectelor de grup
Nr. Observații	140	-	140	-	Eșantion echilibrat (7 țări x 20 ani)

Sursă: Prelucrare proprie a autorilor pe baza datelor World Bank, Eurostat și NATO, implementare Python proprie

Impactul achizițiilor de echipament și asimetria industrială (Modelul $M2^{log}$)

Pentru a investiga rolul capacității industriale, am utilizat Modelul 2 logaritmizat, concentrat pe componenta tehnologică (EQP).

Tabelul 5.5. *Analiza asimetrică a cheltuielilor de echipament – Prelucrare Proprie*

Variabila	Notatie Coeficient	Valoare Coeficient	P-value	Semnificatie	Model utilizat
EQP_imp	β_1	0.0600	0.1317	Nesemnificativ	$M2^{\log}$
EQP_prod	$\beta_1 + \beta_2$	0.1993	0.0123	** *(5%)*	$M2^{\log}$

Sursă: Prelucrare proprie a autorilor pe baza datelor World Bank, Eurostat și NATO, implementare Python proprie

Rezultatele confirmă *Ipoteza Eterogenității*: în statele producătoare (Polonia, Grecia), achizițiile de tehnică militară au un impact pozitiv și semnificativ asupra GFCF. Elasticitatea de 0.1993 indică faptul că investiția în echipament militar stimulează formarea totală de capital prin efecte de multiplicare industrială și comenzi către industria locală, confirmând teoriile Keynesismului militar în prezența unei baze productive (Alptekin și Levine, 2012).

În statele importatoare (România, Bulgaria, Baltice), impactul este nesemnificativ. Achizițiile reprezintă o scurgere de capital în afara economiei naționale, necontribuind la acumularea de capital fix intern (Olejnik, 2023). Această constatare validează ipoteza conform căreia multiplicatorii fiscali ai apărării sunt diminuați drastic de dependența de importuri în economiile deschise de mici dimensiuni (García Serrador et al., 2025).

Validarea modelelor și performanța statistică

Înainte de interpretarea testelor de semnificație, validitatea specificației econometrice a fost verificată prin analiza grafică a reziduurilor (Figura 5.1). Această etapă este critică pentru a asigura că estimatorii obținuți nu sunt afectați de probleme de heteroscedasticitate sau non-liniaritate.

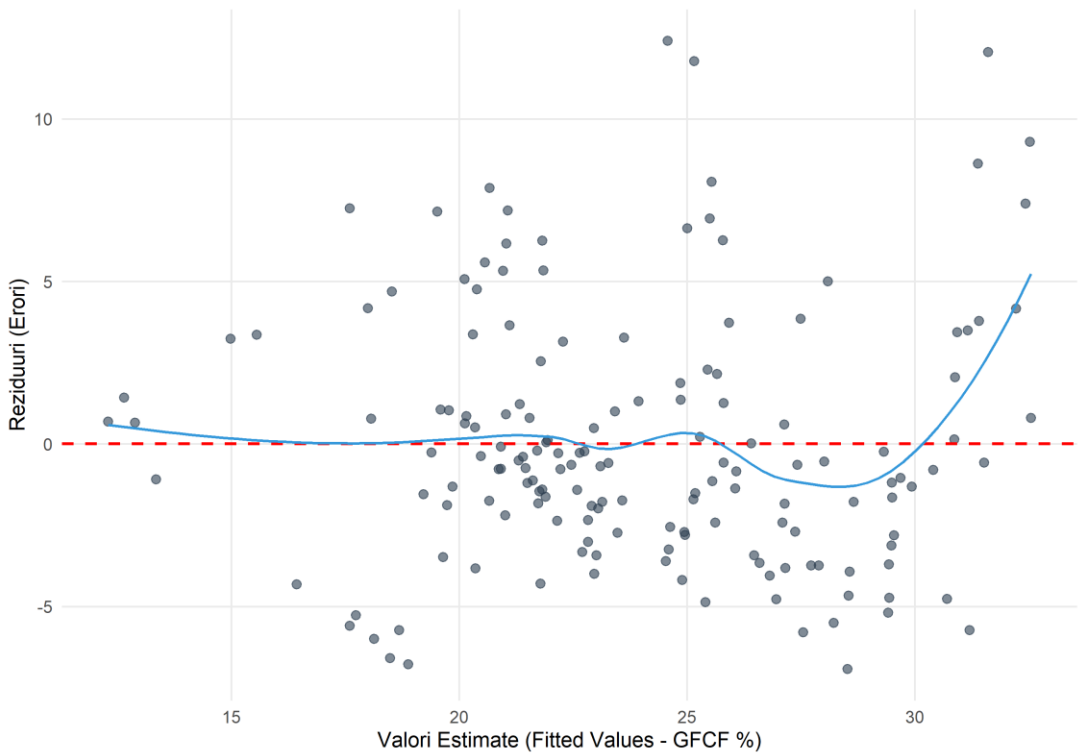

Fig. 5.1. Analiza reziduurilor pentru modelul panel cu efecte fixe

Sursa: Prelucrare proprie realizată în RStudio pe baza datelor World Bank și NATO.

Performanța modelelor este confirmată prin F-statistic Robust – statistică Wald F calculată pe baza matricei de varianță-covarianță cu erori *clustered* la nivel de entitate, în conformitate cu implementarea din *linearmodels.PanelOLS* (Python); această valoare este structural mai mare decât F-ul clasic OLS și nu este direct comparabilă cu acesta – atât pentru M1 (271.57) cât și pentru $M2^{log}$ (108.16), ambele cu $p \leq 0.0001$, confirmând că variabilele independente explică în mod colectiv și semnificativ variația *GFCF*. Modelul $M2^{log}$ prezintă un coeficient de determinare (R^2) de 0.3095, ceea ce înseamnă că aproximativ 31% din variația formării de capital este explicată de factorii incluși în model. Restul de 69% din variația investițiilor este influențat de factori precum încrederea investitorilor, stabilitatea politică sau fluxurile de investiții străine directe (ISD), care nu au fost incluse în model. Pentru date de tip panel macroeconomic cu un număr redus de variabile explicative, această valoare este consistentă cu valorile raportate în literatura de specialitate pentru modele parsimonioase de tipul celor utilizate de Olejnik (2023) și Dunne & Tian (2013), indicând o putere explicativă moderată, acceptabilă în contextul complexității fenomenelor macroeconomice analizate.

Analiza empirică demonstrează că dilema „Guns vs. Butter" pe Flancul Estic nu este una liniară, deoarece nu există un *crowding-out* militar generalizat, dar există unul social puternic. Înarmarea devine un activ economic doar pentru statele care dețin capacități de producție (Efectul de Multiplicator). Pentru statele importatoare (precum România), achizițiile masive de echipament nu se traduc în formare de capital local, rămânând sub incidența neutralității investiționale sau a evicțiunii indirecte.

6. Concluzii și recomandări de politici

Cercetarea de față a demonstrat că dilema „Guns vs. Butter" pe Flancul Estic al NATO (Polonia, România, Grecia, Bulgaria, Lituania, Letonia și Estonia) nu poate fi redusă la o relație liniară de substituție între cheltuielile militare și investițiile civile. Modelarea datelor panel (2004 - 2023) produce trei constatări empirice principale, care răspund direct ipotezelor formulate în Capitolul 2.

Ipoteza H_1 – crowding-out militar generalizat – nu este confirmată la nivelul panelului agregat ($\beta_{DEF} = -2.19$, $p = 0.162$), ceea ce indică faptul că înarmarea, ca efort bugetar total, nu suprimă automat formarea de capital fix. Ipoteza H_2este confirmată: efectul achizițiilor de echipament asupra $GFCF$este pozitiv și semnificativ exclusiv în statele producătoare ($\beta_{prod} = 0.1993$, $p < 0.05$), în timp ce în statele importatoare impactul este nesemnificativ ($\beta_{imp} = 0.060$, $p = 0.132$), validând asimetria absorbției fiscale ca mecanism central. Ipoteza H_3este cea mai ferm confirmată: cheltuielile sociale (SOC) exercită cel mai puternic efect de evicțiune asupra investițiilor productive ($\beta_{SOC} = -1.45$, $p < 0.01$), plasând tensiunea Warfare vs. Welfare la nucleul dilemei bugetare a regiunii, înaintea rivalității directe dintre apărare și investiții.

Aceste rezultate au implicații directe pentru designul politicilor economice în statele din regiune. În primul rând, pentru state precum România și Bulgaria, net-importatoare de armament, creșterea bugetelor militare nu generează automat beneficii economice interne. Transformarea cheltuielilor de apărare dintr-o povară fiscală într-un catalizator economic necesită implementarea agresivă a mecanismelor de compensare industrială (*offset*): clauze contractuale care obligă furnizorii externi la producție locală, transfer tehnologic și activități de mentenanță pe teritoriul național. Fără aceste mecanisme, impulsul fiscal al reînarmării rămâne capturat de economiile producătoare externe (Olejnik, 2023).

În al doilea rând, presiunea structurală exercitată de cheltuielile sociale asupra capitalului productiv impune recalibrarea priorităților bugetare prin instrumente complementare, nu prin reducerea finanțării sistemelor de sănătate sau educație. Utilizarea strategică a fondurilor europene disponibile prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliență (PNRR) devine esențială ca tampon macroeconomic: investițiile co-finanțate din fonduri UE în infrastructură și capital uman eliberează spațiu fiscal intern, permițând creșterea simultană a cheltuielilor de apărare și a investițiilor productive (García Serrador et al., 2025).

Prezenta cercetare prezintă câteva limitări care deschid direcții de continuare. Modelele estimate explică aproximativ 31% din variația $GFCF$ ($R^2 = 0.3095$), restul de 69% rămânând atribuibil unor factori neincluși – fluxuri de investiții străine directe, rate ale dobânzii, stabilitate politică sau absorbția fondurilor europene. O extensie naturală ar consta în introducerea unei variabile dummy pentru perioada post-2022 ($D_t = 1$ pentru 2022 - 2023), care ar permite cuantificarea empirică a efectului specific al invaziei ruse asupra dinamicii investiționale din regiune. De asemenea, testarea cauzalității Granger în format panel (Chang et al., 2011) ar permite clarificarea direcției de cauzalitate între cheltuielile militare și formarea de capital, eliminând riscul de endogeneitate reziduală. Aceste extinderi constituie agenda de cercetare a studiului de față.

7. Bibliografie și date

Literatură de specialitate și articole științifice

[1] Alptekin, A., & Levine, P. (2012). Military expenditure and economic growth: A meta-analysis. *European Journal of Political Economy, 28*(4), 636–650. https://bit.ly/3Q5wj37

[2] Baltagi, B. H. (2013). *Econometric analysis of panel data* (5th ed.). Wiley.

[3] Chang, H.-C., Huang, B.-N., & Yang, C.-W. (2011). Military expenditure and economic growth across different groups: A dynamic panel Granger-causality approach. *Economic Modelling, 28*(6), 2416–2423. https://bit.ly/483LXST

[4] D'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2019). Military expenditure, endogeneity and economic growth. *Defence and Peace Economics, 30*(5), 509–524. https://bit.ly/4bWqZqk

[5] Dumitrache, V., Grosaru, F. E., Constantinescu, M., & Szeles, M. (2020). Impact of defense expenditures on economic growth. *European Research Studies Journal, XXIII*(4), 404–415. https://bit.ly/4bCBZJ1

[6] Dunne, J. P., & Tian, N. (2013). Military expenditure and economic growth: A survey. *The Economics of Peace and Security Journal, 8*(1), 5–11. https://bit.ly/4sA4NJv

[7] García Serrador, A., Sarasa-Flores, D., & Ulloa Ariza, C. (2025). *Buy guns or buy roses? EU defence spending fiscal multipliers* [SSRN Working Paper]. https://bit.ly/3PnS5z1

[8] Giray, F., & Taşdelen, S. (2023). The crowding-out relationship between defense expenditures and public education expenditures: NATO countries analysis. *Turkish Studies – Economy, 18*(1), 189–205. https://bit.ly/4boFwfh

[9] Grigorakis, N., & Galyfianakis, G. (2024). Warfare vs. welfare finance: Assessing the effect of military expenditure on out-of-pocket healthcare financing for NATO countries. *Theoretical Economics Letters, 14*, 219–244. https://bit.ly/4sZMBJh

[10] Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics, 115*(1), 53–74. https://bit.ly/4sz7Gud

[11] Kollias, C., Mylonidis, N., & Paleologou, S.-M. (2012). The nexus between military expenditure and economic growth in the European Union: A panel data analysis. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 18*(1). https://bit.ly/47o83iQ

[12] Manamperi, N. (2016). Does military expenditure hinder economic growth? Evidence from Greece and Turkey. *Journal of Policy Modeling, 38*(6), 1171–1193. https://bit.ly/4sKRne2

[13] Nikolaidou, E. (2016). The demand for military expenditure: Evidence from the EU15 (1961–2005). *Defence and Peace Economics, 19*(4), 273–292. https://bit.ly/4by9AW5

[14] Olejnik, Ł. W. (2023). Short-run multiplier effects of military expenditures in NATO's Eastern Flank countries in 1999–2021. *Journal of Comparative Economics, 51*(4), 1344–1355. https://bit.ly/4szxO89

[15] Torusdağ, M., & Gül, E. (2021). Defense expenditures, current account deficit and economic growth relationship: The case of NATO countries. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27*(2), 1220–1233. https://bit.ly/4bJjlj3

[16] Waszkiewicz, G., Kutasi, G., & Marton, A. (2025). The socio-economic perspective for the guns vs. butter trade-off in the European Union countries. *Folia Oeconomica Stetinensia, 25*(1), 337–353. https://bit.ly/4rNav9R

[17] Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.

Surse preluare date

[18] Eurostat. *General government expenditure by function (COFOG)*. [Bază de date]. Disponibil la: https://bit.ly/47MTzch (Accesat: 18 Martie 2026).

[19] Institutul Național de Statistică. *TEMPO Online: Indicatori macroeconomici, cod TDW0414*. [Bază de date]. Disponibil la: https://bit.ly/4lIJx1L (Accesat: Martie 2026).

[20] NATO Statistics. *Equipment expenditure as a share of total defence expenditure (%)*. Baze de date agregate pentru statele membre și partenere din Flancul Estic. Disponibil la: https://bit.ly/4uJlAeO (Accesat: Martie 2026)

[21] Stockholm International Peace Research Institute. *SIPRI Arms Transfers Database / Military Expenditure Database*. [Bază de date]. Disponibil la: https://bit.ly/4lEUbXc (Accesat: Martie 2026).

[22] World Bank. *World Development Indicators: Military expenditure (% of GDP) and Gross capital formation (% of GDP)*. [Bază de date]. Disponibil la: https://bit.ly/4lSiIrV (Accesat: Martie 2026).

Materiale de curs și suport teoretic

[23] Roman Mihai Daniel – Analiză macroeconomică, www.asecib.ase.ro, cursuri on-line

[24] Roman Mihai Daniel, Popescu Mădălina Ecaterina, Manafi Ioana, Delcea Camelia, Macroeconomie cantitativă: Teorie și Aplicații, ASE, Bucuresti, 2017